

例题二：由 $M_p \leq 10\%$ 与 $t_s \leq 2s$ 反推极点可行域

阻尼比下界
 $M_p \leq 10\%$

$\sigma = 2$ 边界

A

B

C

可行域
 $\zeta = 0.591$ 边界
超调约束 $M_p \leq 10\%$
 $\sigma = 2$ 边界
调节时间约束 $t_s \leq 2s$

满足双约束的可行域

Im(s)

4 -

3 -

2 -

1 -

0 -

-1 -

-2 -

-3 -

-4 -

Re(s)

指标约束写成极点约束：
 $\zeta \geq 0.591$
 $\sigma = \zeta \omega_n \geq 2$
极点必须落在阴影区域内

AZ满足要求的主导极点
同时位于阻尼比边界内侧，且实部足够靠左。

BZ超调过大
距离虚轴过近，振荡太强，不满足超调限制。

CZ收敛太慢
虽然振荡不重，但实部绝对值不足，收敛速度不够。